

CASO DE ESTUDIO I+D 01

Diagnóstico experimental de tironeo tras el reemplazo del motor N20

Proyecto esp32-motorized-door-controller

Borrador consolidado para el informe final / trabajo práctico integrador

Fecha de consolidación: 26 de julio de 2026

Firmware de diagnóstico: v5.1d-led-sim-sensor-runtime

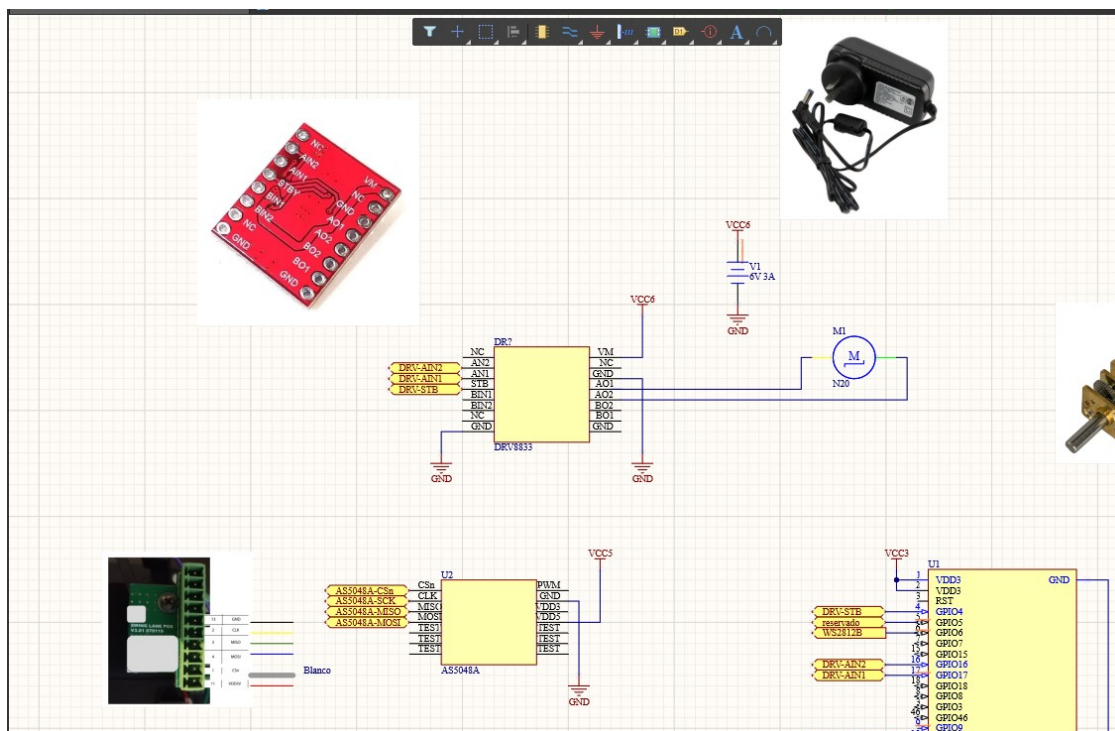


Figura 1. Arquitectura de hardware del prototipo utilizada durante el diagnóstico.

Resumen ejecutivo

Evento disparador. Tras reemplazar el motor N20 de 6 V, el prototipo continuó llegando correctamente a las posiciones, pero apareció un tironeo físico perceptible. El efecto visual de la tira LED parecía coincidir con esas sacudidas, por lo que inicialmente no era posible separar software, alimentación, sensor, driver y mecánica.

Método. Se aplicó una secuencia de pruebas controladas, manteniendo el mismo firmware y modificando una sola variable por vez: simulación de posición sin alimentar el motor, LED deshabilitado, capacitor bulk en VM, modo de PWM fijo, registro por Serial Plotter y eliminación temporal del término derivativo.

Hallazgo. El tironeo desapareció tanto con PWM fijo como con $K_d=0$. La gráfica con $K_d=0,05$ mostró un retroceso real acumulado de $1,63^\circ$ cerca del objetivo. El período de muestreo permaneció estable entre 5000 y 5006 μs . La evidencia apunta a la interacción entre el término derivativo, la selección de sentido y el PWM mínimo efectivo, y no a un bloqueo temporal, a la FSM LED o a una falta simple de capacidad en VM.

Decisión de proyecto. Se conserva el set seguro con $K_d=0$ y se difiere la corrección estructural del PD. El caso queda documentado como evidencia central del proceso de I+D y se continúa con el desarrollo de software: modo LED rojo y posterior finalización de la aplicación desktop con Codex.

Variable	Estado consolidado
LED/FSM visual	Descartada como causa primaria mediante led-sim con motor sin alimentación.
Carga de la tira LED	Descartada: el motor tironeó también con led_enabled=0.
Capacidad local en VM	220 μF agregado; no eliminó el síntoma.
Hardware motor/driver	Capaz de movimiento suave con PWM fijo.
Período de control	Estable: 5000-5006 μs en las pruebas relevantes.
Término D	Implicado: $K_d=0,05$ produce reversión; $K_d=0$ elimina el tironeo.
Set operativo actual	$K_p=0,7$; $K_i=0$; $K_d=0$; PWM max=80; PWM mínimo efectivo=70.

1. Contexto técnico

- ESP32-S3 Dev Module.
- Motor N20 de 6 V, reemplazado luego de una falla mecánica del motor anterior.
- Puente H DRV8833: STBY GPIO4, AIN2 GPIO16 y AIN1 GPIO17.
- Sensor angular AS5048A por SPI: CS10, MOSI11, SCK12 y MISO13.
- Tira WS2812B de 8 LED en GPIO6.
- Posiciones calibradas: POS_1=2,29°, POS_2=291,23°, POS_3=206,06°.
- Control periódico nominal: 5000 μs .
- Firmware validado previo al diagnóstico: v5.1c-led-arrival-soft-transition.

2. Síntoma y pregunta de investigación

El motor nuevo cumplía la función de posicionamiento y los resúmenes terminaban con `reason=posicion_alcanzada` y `stall_count=0/3`. Sin embargo, visualmente se observaban pequeñas patadas o cambios bruscos de movimiento, especialmente cerca de la llegada. Como el LED parecía acompañar el tirón, se formuló la pregunta:

¿El tironeo nace en la lógica visual, en la alimentación, en la interacción motor-LED, en el sensor/driver o en el control de movimiento?

3. Hipótesis iniciales

1. La FSM LED o `pixels.show()` introduce pausas o cambios temporales.
2. La tira LED provoca caída de tensión o ground bounce.
3. El nuevo motor consume más y la alimentación local del DRV8833 es insuficiente.
4. El sensor AS5048A o el DRV8833 introducen ruido durante el movimiento real.
5. El controlador PD genera variaciones de PWM o cambios de sentido que no aparecen en el resumen final.

4. Estrategia experimental de I+D

La estrategia fue deliberadamente incremental. Cada ensayo buscó falsar una hipótesis con el menor cambio posible, conservando el mismo hardware y, cuando era posible, el mismo binario.

Etapas	Cambio controlado	Qué se aisló
1	led-sim runtime con VM del motor desconectada	FSM LED, temporización visual y alimentación lógica sin corriente del motor.
2	led_enabled=0 con movimiento real	Influencia eléctrica y temporal de la tira LED.
3	220 μ F entre VM y GND del módulo	Falta simple de reserva local en la alimentación del motor.
4	motion_mode=0, PWM fijo	Control PD fuera del lazo; permanecen motor, driver, sensor y mecánica.
5	Serial Plotter	Evolución temporal del desplazamiento y detección del retroceso.
6	motion_mode=2 con Kd=0	Aislamiento específico del término derivativo.

5. Secuencia de ensayos y resultados

5.1. Simulación runtime sin movimiento real

Se incorporó el comando `led-sim` dentro del mismo firmware. La única variable simulada fue la posición devuelta al control; la alimentación VM/6 V del motor se desconectó físicamente. Se conservaron la FSM LED, la lógica de movimiento, el ciclo de control y la transición de llegada.

```
{ "cmd": "led-sim", "from": 1, "to": 2, "ms": 700 }
{ "cmd": "led-sim", "from": 2, "to": 3, "ms": 850 }
{ "cmd": "led-sim", "from": 3, "to": 1, "ms": 950 }
```

Recorrido	Duración simulada	run_ms	Muestras	max_sample_dt_us	max_control_us	Resultado
1→2	700 ms	812	139	5008	21	Posición alcanzada; LED fluido
2→3	850 ms	962	169	5006	17	Posición alcanzada; LED fluido
3→1	950 ms	1062	189	5009	17	Posición alcanzada; LED fluido
Cancelación	5000 ms	606	97	5006	11	Cancelado por host correctamente

Resultado experimental: sin alimentación del motor, el LED se observó correcto y sin tironeos. La FSM visual y el costo de ejecución quedaron debilitados como causa primaria.

5.2. Movimiento real con LED deshabilitado

Se ejecutaron movimientos reales con `led_enabled=0`. El tironeo persistió. Los máximos de tiempo continuaron dentro de valores sanos: `max_sample_dt_us` entre 5004 y 5006 μ s, `max_sensor_us` entre 34 y 37 μ s y `max_control_us` entre 47 y 50 μ s.

Resultado experimental: la tira LED no provocaba el tironeo. La coincidencia visual era un efecto del movimiento físico, no su causa.

5.3. Hipótesis de alimentación y capacitor bulk

Se revisó el retorno de masa del módulo y se agregó un capacitor electrolítico de 220 μ F / 35 V directamente entre VM y GND. El cambio no eliminó la falla.

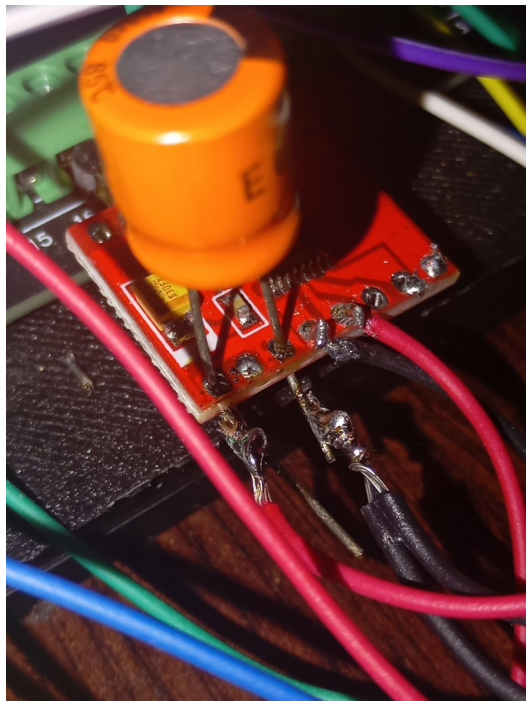


Figura 2. Capacitor bulk de 220 μ F agregado localmente entre VM y GND del DRV8833.

Resultado experimental: la falta simple de capacidad local no explica el síntoma. El capacitor puede permanecer como desacople, pero no fue la solución.

5.4. Ensayo de la planta con PWM fijo

Se seleccionó motion_mode=0 y PWM fijo. El motor se desplazó de forma visualmente suave y llegó a los tres puntos sin tironeo. Esto conservó el motor nuevo, el DRV8833, el sensor AS5048A, el cableado y la mecánica, pero eliminó el cálculo PD.

```
{ "led_enabled":0}
{ "motion_mode":0}
{ "pwm_move":70}
```

Destino	run_ms	Muestras	Error de decisión	Error final	Tironeo
POS_2	461	69	+1,14°	-3,43°	No
POS_3	516	80	+0,66°	-3,60°	No
POS_1	832	143	-1,37°	+3,47°	No

Resultado experimental: el conjunto electromecánico puede moverse suavemente. La hipótesis de falla intrínseca del motor, del reductor o del driver quedó fuertemente debilitada.

5.5. Gráfica del efecto

El resumen final no mostraba la causa porque solo conservaba valores agregados y el último estado. Se habilitó el Serial Plotter y se comparó la trayectoria con PWM fijo contra la trayectoria PD.

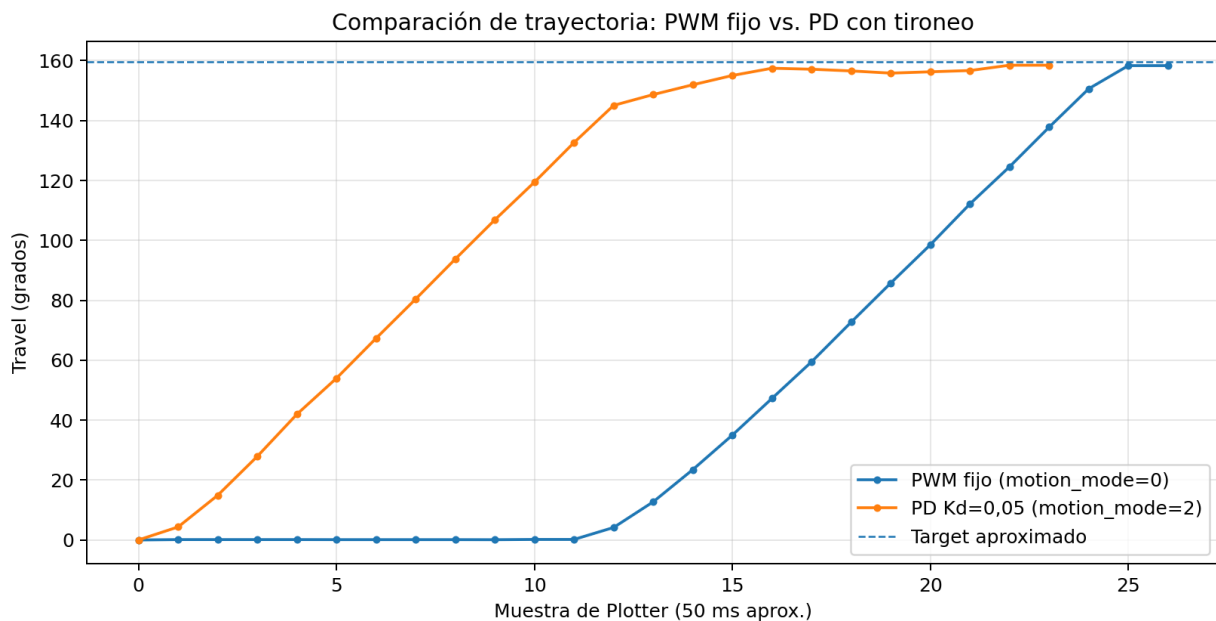


Figura 3. Comparación numérica de la trayectoria con PWM fijo y con PD Kd=0,05.

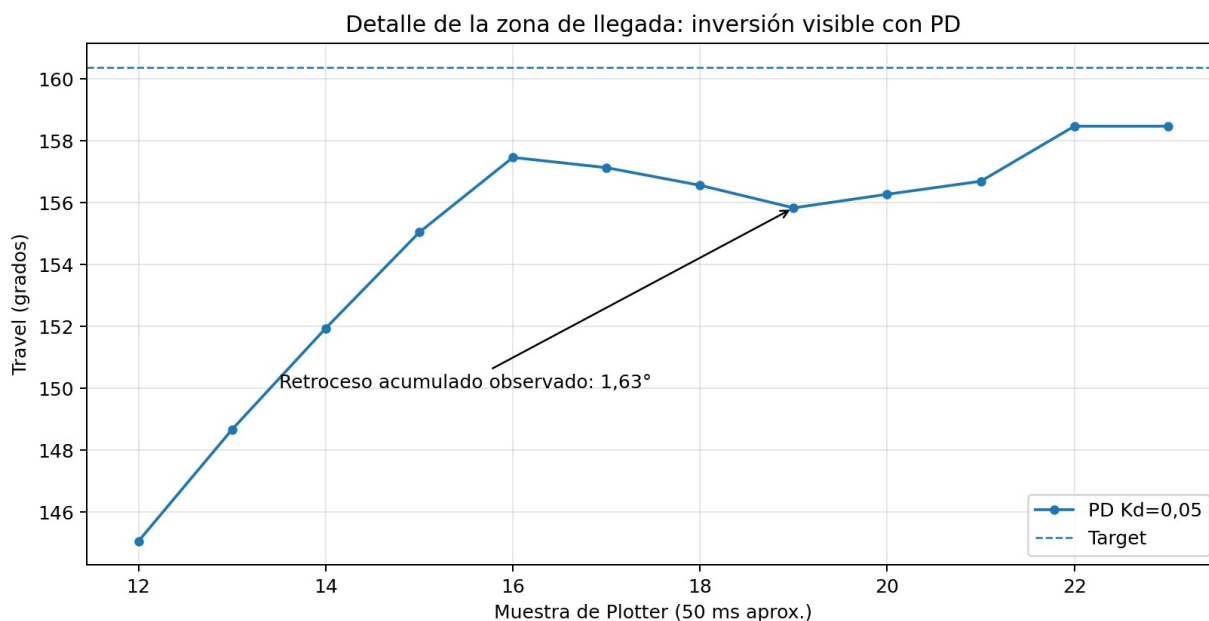


Figura 4. Detalle de la llegada con PD: el travel retrocede de 157,46° a 155,83° antes de volver a avanzar.

La serie PD registró tres incrementos negativos consecutivos: $-0,33^\circ$, $-0,57^\circ$ y $-0,73^\circ$. El retroceso acumulado fue $1,63^\circ$. En PWM fijo solo aparecieron dos variaciones de $-0,02^\circ$ antes de comenzar el movimiento, compatibles con ruido de medición y no con una inversión mecánica significativa.

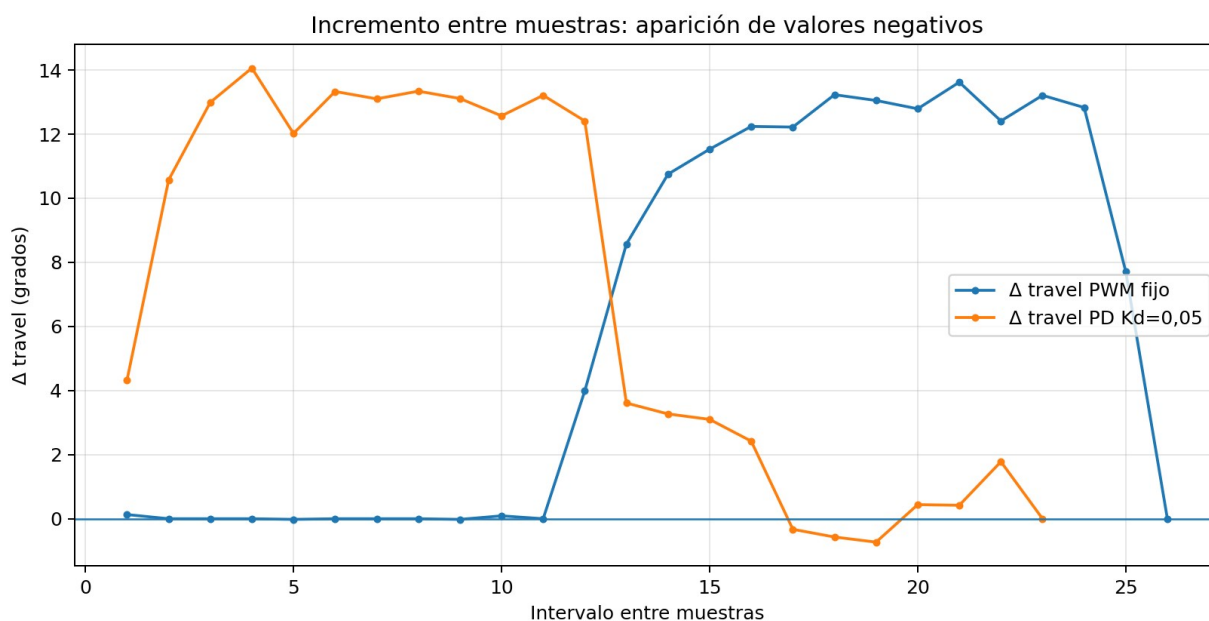


Figura 5. Incrementos entre muestras: los valores negativos significativos aparecen únicamente en el ensayo PD.

5.6. Ensayo específico Kd=0

Se mantuvo motion_mode=2, Kp=0,7 y Ki=0, y se modificó únicamente Kd de 0,05 a 0. El tironeo desapareció; las llegadas y los LED se observaron correctos.

```

{"motion_mode":2}
{"pid_kp":0.7}
{"pid_ki":0}
{"pid_kd":0}
{"pid_pwm_max":80}
{"pid_pwm_min_effective":70}

```

Destino	run_ms	Muestras	Error de decisión	Error final	max_sample_dt_us	Tironeo
POS_2	477	72	+1,47°	-3,39°	5006	No
POS_3	512	79	+1,43°	-2,94°	5006	No
POS_1	772	131	-1,21°	+3,97°	5006	No

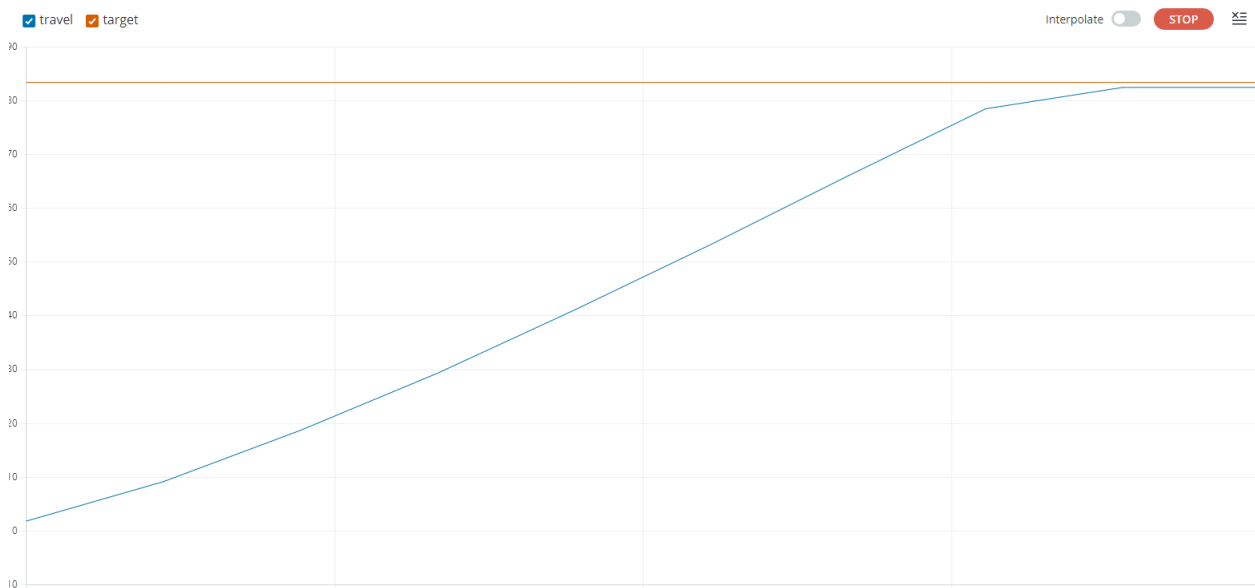


Figura 6. Evidencia visual con $K_d=0$: trayectoria monotónica, llegada limpia y ausencia de patadas.

6. Interpretación técnica

6.1. Qué quedó demostrado

- La animación LED no genera el tironeo: se ejecutó fluida con led-sim y motor sin alimentación.
- La carga de la tira LED no genera el tironeo: el síntoma persistió con led_enabled=0.
- El hardware puede moverse suavemente: el modo PWM fijo no presentó patadas.
- El período de muestreo no muestra una falla temporal: los registros permanecieron alrededor de 5 ms.
- El término derivativo está directamente implicado: $K_d=0$ elimina el síntoma sin cambiar el resto del sistema.

6.2. Mecanismo probable observado en el código

El término derivativo no debe tomarse en valor absoluto: físicamente es un término con signo que se opone a la velocidad. Sin embargo, en este producto se detectó una interacción problemática: el signo de la suma P+D puede terminar seleccionando el sentido del puente H. Cerca del objetivo, D puede superar momentáneamente a P y pedir sentido contrario.

```

u = P + D
dirección = signo(u)
PWM = abs(u)
si 0 < PWM < 70 y error > 2°: PWM = 70

```

Una corrección matemática pequeña, por ejemplo $u=-1$, puede transformarse en una contramarcha real a PWM 70. El motor nuevo, aparentemente más rápido, hizo visible una condición que el motor anterior no excitaba con la misma intensidad.

Con velocidades finales registradas del orden de 100 a 150°/s y $K_d=0,05$, el término D puede alcanzar aproximadamente 5 a 7,5 unidades de PWM. Con $K_p=0,7$, ese valor iguala a P cuando el error se encuentra aproximadamente entre 7 y 11°. Esa es precisamente la zona próxima a la llegada donde apareció la reversión.

6.3. Por qué el summary no alcanzaba

El AUTO SUMMARY registra el resultado final, tiempos máximos, último valor de velocidad y último comando. No conserva la secuencia de PWM, dirección y posición de cada ciclo de 5 ms. Por eso los movimientos terminaban como posición alcanzada y stall_count=0/3 aunque el motor hubiera invertido brevemente varias veces durante la llegada.

6.4. Solución estructural diferida

No se implementa todavía una solución definitiva. El caso queda abierto para una futura revisión controlada del PD. La línea conceptual a evaluar será separar la dirección, tomada del error de posición, de la magnitud amortiguada por D; cuando la acción derivativa supere a la proporcional, la salida debería poder caer a cero en lugar de invertir automáticamente el motor. Antes de modificarlo se incorporará instrumentación de P, D, u, PWM y dirección.

7. Configuración segura y estado actual

```

{"motion_mode":2}
{"pid_kp":0.7}
{"pid_ki":0}
{"pid_kd":0}
{"pid_pwm_max":80}
{"pid_pwm_min_effective":70}
{"pid_min_effective_error_deg":2}
{"auto_tolerance_deg":2}
{"led_enabled":1}

```

Con esta configuración el prototipo llega correctamente a POS_1, POS_2 y POS_3, no presenta patadas y la FSM LED funciona de forma fluida. El capacitor de 220 μ F puede permanecer instalado como desacople local, aunque no fue determinante en la resolución del síntoma.

8. Caso integrador de disciplinas de ingeniería

La experiencia constituye un caso de estudio apropiado para el informe final porque conecta varias áreas y muestra un proceso real de investigación y desarrollo, con incertidumbre, hipótesis equivocadas, instrumentación incremental y evidencia reproducible.

Disciplina / materia	Contenido aplicado en el caso
Sistemas de control	Control P/PD, término derivativo, saturación, PWM mínimo, cambio de signo, zona de llegada y posible ciclo límite.
Sistemas embebidos	Ciclo de control de 5 ms, medición de tiempos, comandos JSON runtime, instrumentación y misma imagen binaria.
Electrónica de potencia	DRV8833, alimentación VM, retorno de masa, capacitor bulk, conmutación del motor y corriente transitoria.
Electrónica y sensores	AS5048A por SPI, ruido de medición, derivación numérica de posición y latencia de lectura.
Mecánica / electromecánica	Motor N20, reductora, juego mecánico, inercia, fricción y diferencias entre motores nominalmente equivalentes.
Arquitectura de software	Separación entre sensor, movimiento, motor y FSM LED; simulación por inyección de posición sin duplicar la lógica de producto.
Análisis de datos	Series temporales, comparación A/B, identificación de incrementos negativos y cuantificación del retroceso de 1,63°.
Metodología de I+D	Formulación y falsación de hipótesis, una variable por vez, conservación de evidencia y decisión de no sobre corregir.
Gestión de proyecto	Priorizar un prototipo demostrable, congelar un set seguro y diferir una mejora no crítica para continuar el roadmap.

9. Lecciones aprendidas

1. Un sistema puede cumplir la condición final y, al mismo tiempo, ocultar un comportamiento dinámico incorrecto.
2. Los resúmenes agregados no reemplazan a la instrumentación temporal cuando la falla ocurre dentro del ciclo de control.
3. La simulación runtime con el mismo firmware fue clave para separar el efecto LED del movimiento físico sin recompilar variantes.
4. Una prueba de PWM fijo permitió falsar rápidamente la hipótesis de falla mecánica o eléctrica intrínseca.
5. El capacitor fue una hipótesis razonable y segura, pero el método exigió aceptar que no resolvía el problema y continuar.
6. El cambio de motor modificó la dinámica de la planta y expuso una condición latente del controlador.
7. La solución inmediata $K_d=0$ es operativa; la solución conceptual del PD queda como trabajo futuro, con mejor instrumentación.
8. El valor del caso no está solo en la corrección: está en la trazabilidad del razonamiento y en cómo se redujo la incertidumbre.

10. Decisión de continuidad

El diagnóstico queda cerrado como caso de estudio y no se continúa ajustando el control en esta etapa. El proyecto avanza con el software pendiente:

- Implementación y validación del modo LED rojo dentro de la FSM visual.
- Cierre de la integración de firmware.
- Retoma y finalización de beam_app con Codex, manteniendo la separación entre firmware y aplicación desktop.

La documentación de este caso se conservará como capítulo modular del informe final destinado a mostrar un prototipo y justificar la continuidad de inversión en el desarrollo.

Anexo A. Comandos principales utilizados

```
# Simulación visual con motor sin alimentación
{"cmd":"led-sim","from":1,"to":2,"ms":700}
{"cmd":"led-sim","from":2,"to":3,"ms":850}
{"cmd":"led-sim","from":3,"to":1,"ms":950}

# LED fuera de la prueba
{"led_enabled":0}

# Planta con PWM fijo
{"motion_mode":0}
{"pwm_move":70}

# Control sin derivada
{"motion_mode":2}
{"pid_kp":0.7}
{"pid_ki":0}
{"pid_kd":0}

# Restauración del LED
{"led_enabled":1}
```

Anexo B. Series numéricas del Plotter

PWM fijo (target=159,70°):

```
0.00, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.11, 0.11, 0.11, 0.11, 0.09, 0.18, 0.18, 4.17, 12.74, 23.49, 35.02, 47.26, 59.48, 72.71, 85.76,
98.55, 112.17, 124.58, 137.79, 150.62, 158.33, 158.33
```

PD con Kd=0,05 (target=160,38°):

```
0.02, 4.35, 14.92, 27.91, 41.97, 53.99, 67.32, 80.42, 93.76, 106.87, 119.44, 132.65, 145.06, 148.67, 151.94, 155.04, 157.46,
157.13, 156.56, 155.83, 156.27, 156.69, 158.47, 158.47
```

Anexo C. Evidencia pendiente para una futura corrección del PD

- Registrar por muestra: error, velocidad filtrada, P, D, u firmado, PWM aplicado y dirección.
- Comparar la dirección derivada del error contra la dirección derivada de P+D.
- Evaluar filtro de velocidad y zona derivativa sin alterar el set operativo validado.
- Mantener una rama/tag de retorno antes de cualquier cambio en door_motion.